实验报告

Wenchong Huang

日期：2023 年 3 月 27 日

1 规则边界

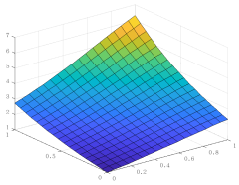
在这一节中，我们求解规则边界 $\Omega = (0,1)^2$ 中的 Poisson 方程。

1.1 Dirichlet 条件

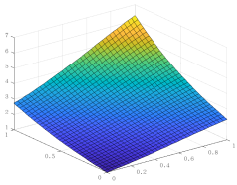
考虑由精确解 $u_1(x,y) = e^{\sin x + y}$ 导出的 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x)e^{\sin x + y}, & x \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = e^{\sin x + y} \end{cases}. \tag{1}$$

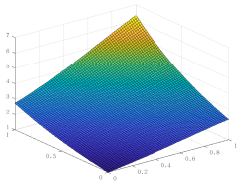
用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，所得数值解如下图。



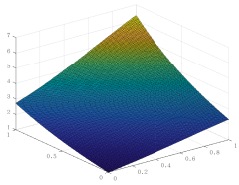
$n = 16$



$n = 32$

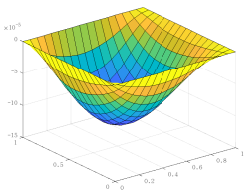


$n = 64$

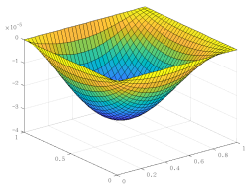


$n = 128$

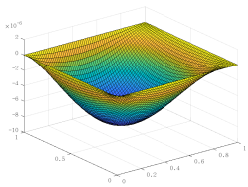
与真实解作差，所得各点残差的图像如下。



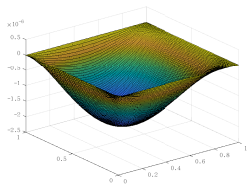
$n = 16$



$n = 32$



$n = 64$



$n = 128$

可以看到，在 Dirichlet 条件下，格点越靠近边界，最终的计算误差越小。将数值解与真实解的误差用范数估计，并根据 $n = 64$ 增加到 $n = 128$ 时误差减小的倍数，估计各范数下的收敛率，结果如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	5.79×10^{-5}	1.46×10^{-5}	3.65×10^{-6}	9.12×10^{-7}	2.00
2-norm error	6.72×10^{-5}	1.73×10^{-5}	4.40×10^{-6}	1.11×10^{-6}	1.99
∞-norm error	1.22×10^{-4}	3.24×10^{-5}	8.36×10^{-6}	2.12×10^{-6}	1.98

再用函数

$$u_2(x,y) = \log\left(10(x+y)^2 + (x-y)^2 + \frac{1}{2}\right) \tag{2}$$

导出相应的 Dirichlet 边值问题，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	6.23×10^{-4}	1.60×10^{-4}	4.02×10^{-5}	1.01×10^{-5}	1.99
2-norm error	1.01×10^{-3}	2.63×10^{-4}	6.71×10^{-5}	1.69×10^{-5}	1.99
∞-norm error	4.05×10^{-3}	1.08×10^{-3}	2.77×10^{-4}	7.06×10^{-5}	1.97

再用函数

$$u_3(x,y) = e^{\left(10(x-0.5)^2+(y-0.5)^2\right)} - 1 \tag{3}$$

导出相应的 Dirichlet 边值问题，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	0.180	4.69×10^{-2}	1.19×10^{-2}	2.98×10^{-3}	2.00
2-norm error	0.189	5.02×10^{-2}	1.28×10^{-2}	3.24×10^{-3}	1.98
∞-norm error	0.262	7.16×10^{-2}	1.86×10^{-2}	4.73×10^{-3}	1.98

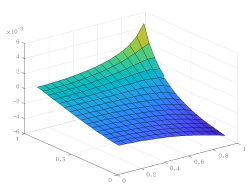
上述三个测试函数均符合 2 阶收敛的理论结果。

1.2 Neumann 条件

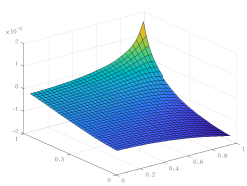
考虑由精确解 $u_1(x,y) = e^{\sin x + y}$ 导出的 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x)e^{\sin x + y}, \quad x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{x=0} = -e^y, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{x=1} = \cos 1 \cdot e^{\sin 1 + y}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=0} = -e^{\sin x}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=1} = e^{\sin x + 1} \end{cases} . \tag{4}$$

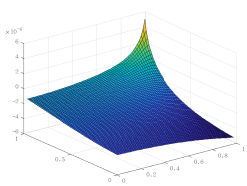
用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，并与真实解作差。由于 Neumann 边值条件下，数值解与真实解会相差一个常数，在我们验证误差时，取格点上真实解减去数值解的最大最小值平均 C，让数值解加上 C 后再作误差计算。所得各点残差的图像如下。



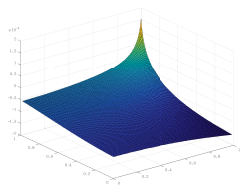
$n = 16$



$n = 32$



$n = 64$



$n = 128$

可以看到，在 Neumann 条件下，格点越靠近 $(1,1)$，计算误差越大，这与 u 的函数值、导数值分布有关。用 $1, 2, \infty$ 范数作误差估计，如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	1.90×10^{-3}	7.52×10^{-4}	2.71×10^{-4}	9.02×10^{-5}	1.59
2-norm error	2.28×10^{-3}	8.48×10^{-4}	2.93×10^{-4}	9.48×10^{-5}	1.63
∞-norm error	5.02×10^{-3}	1.68×10^{-3}	5.23×10^{-4}	1.55×10^{-4}	1.75

再用 (2) 中函数 u_2 导出相应的 Neumann 边值问题，求解得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	5.78×10^{-2}	2.23×10^{-2}	8.02×10^{-3}	2.67×10^{-3}	1.59
2-norm error	7.31×10^{-2}	2.62×10^{-2}	8.93×10^{-3}	2.87×10^{-3}	1.64
∞-norm error	2.20×10^{-1}	7.03×10^{-2}	2.03×10^{-2}	5.75×10^{-3}	1.82

再用 (3) 中函数 u_3 导出相应的 Neumann 边值问题，求解得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	18.1	8.38	3.19	1.07	1.57
2-norm error	19.1	8.73	3.28	1.10	1.58
∞-norm error	27.6	11.9	4.26	1.37	1.64

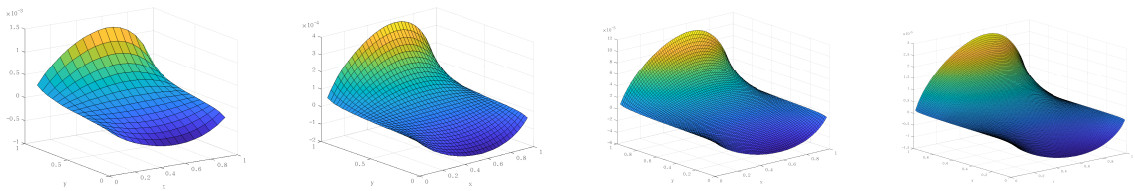
上述三个测试函数与 2 阶收敛的理论结果不吻合。这可能是因为在 Neumann 条件下，所求解的矩阵比较病态，而且需要人为添加额外条件，导致方程组的求解误差较大。

1.3 混合条件

考虑由精确解 $u_1(x,y) = e^{\sin x + y}$ 导出的混合边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x)e^{\sin x + y}, \quad x \in \Omega, \\ u|_{x=0} = e^y, \\ u|_{x=1} = e^{y+\sin 1}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=0} = -e^{\sin x}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=1} = e^{\sin x + 1} \end{cases} . \tag{5}$$

用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，并与真实解作差，所得各点残差的图像如下。



$n = 16$ $n = 32$ $n = 64$ $n = 128$

可以看到，越靠近 Dirichlet 条件下的边界，求解误差越小。用 $1, 2, \infty$ 范数作误差估计，如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	3.25×10^{-4}	8.80×10^{-5}	2.29×10^{-5}	5.86×10^{-6}	1.97
2-norm error	4.37×10^{-4}	1.21×10^{-4}	3.20×10^{-5}	8.22×10^{-6}	1.96
∞-norm error	1.29×10^{-3}	3.86×10^{-4}	1.06×10^{-4}	2.79×10^{-5}	1.93

再用 (2) 中函数 u_2 导出相应的混合边值问题，在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 边界上给 Dirichlet 条件，在 $y = 0$ 与 $y = 1$ 边界上给 Neumann 条件，求解得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	5.73×10^{-3}	1.65×10^{-3}	4.41×10^{-4}	1.14×10^{-4}	1.95
2-norm error	8.02×10^{-3}	2.36×10^{-3}	6.39×10^{-4}	1.66×10^{-4}	1.95
∞-norm error	3.06×10^{-2}	9.89×10^{-3}	2.83×10^{-3}	7.58×10^{-4}	1.90

再用 (3) 中函数 u_3 导出相应的混合边值问题，在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 边界上给 Dirichlet 条件，在 $y = 0$ 与 $y = 1$ 边界上给 Neumann 条件，求解得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	3.92×10^{-1}	1.04×10^{-1}	2.68×10^{-2}	6.77×10^{-3}	1.98
2-norm error	3.97×10^{-1}	1.07×10^{-1}	2.76×10^{-2}	6.99×10^{-3}	1.98
∞-norm error	4.48×10^{-1}	1.22×10^{-1}	3.18×10^{-2}	8.09×10^{-3}	1.97

上述三个测试函数与 2 阶收敛的理论结果吻合。

2 不规则边界

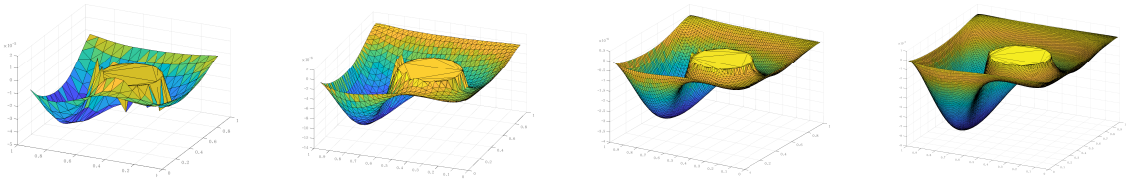
在本节中，我们求解不规则区域 $\Omega \setminus \mathbb{D}$ 中的 Poisson 方程。其中 Ω 与上一节相同，$\mathbb{D}$ 是一个自定义的闭圆盘，它被完全包含在 Ω 内，且与 Ω 的边界至少相隔 3 个格点。

2.1 Dirichlet 条件

考虑由精确解 $u_1(x, y) = e^{\sin x + y}$ 导出的 Dirichlet 边值问题，其中 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.4, 0.4), 0.2)$：

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x)e^{\sin x + y}, & x \in \Omega \setminus \mathbb{D} \\ u|_{\partial(\Omega \setminus \mathbb{D})} = e^{\sin x + y} \end{cases}. \tag{6}$$

用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，并与真实解作差，所得各点残差的图像如下。



$n = 16$ $n = 32$ $n = 64$ $n = 128$

可以看到，越靠近边界，求解误差越小。用 $1, 2, \infty$ 范数作误差估计，如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	1.74×10^{-5}	4.40×10^{-6}	1.08×10^{-6}	2.72×10^{-7}	2.00
2-norm error	2.22×10^{-5}	5.71×10^{-6}	1.45×10^{-6}	3.66×10^{-7}	1.98
∞-norm error	4.76×10^{-5}	1.32×10^{-5}	3.51×10^{-6}	8.96×10^{-7}	1.97

再用 (2) 中精确解 u_2 导出相应的 Dirichlet 边值问题，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.4, 0.4), 0.2)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	2.20×10^{-4}	5.91×10^{-5}	1.53×10^{-5}	3.86×10^{-6}	1.98
2-norm error	6.63×10^{-4}	1.74×10^{-4}	4.48×10^{-5}	1.13×10^{-5}	1.98
∞-norm error	3.67×10^{-3}	9.63×10^{-4}	2.47×10^{-4}	6.28×10^{-5}	1.98

再用 (3) 中精确解 u_3 导出相应的 Dirichlet 边值问题，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.5, 0.5), 0.25)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	7.20×10^{-2}	2.04×10^{-2}	5.36×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.97
2-norm error	9.19×10^{-2}	2.52×10^{-2}	6.55×10^{-3}	1.67×10^{-3}	1.97
∞-norm error	1.65×10^{-1}	4.50×10^{-2}	1.18×10^{-2}	3.00×10^{-3}	1.98

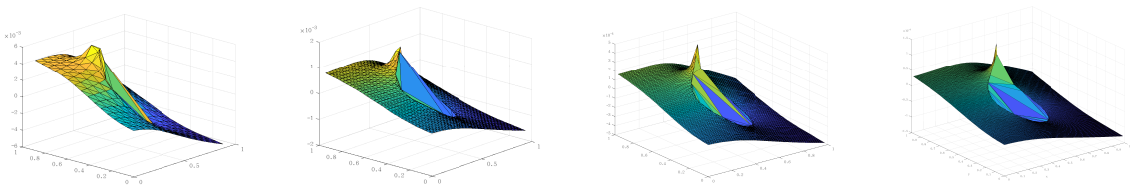
上面三个测试函数符合 2 阶收敛的理论结果。

2.2 Neumann 条件

考虑由精确解 $u_1(x, y) = e^{\sin x + y}$ 导出的 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x) e^{\sin x + y}, \quad x \in \Omega \setminus \mathbb{D}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{x=0} = -e^{y}, \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{x=1} = \cos 1 \cdot e^{\sin 1 + y}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=0} = -e^{\sin x}, \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=1} = e^{\sin x + 1}, \\ -\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{\partial \mathbb{D}} = \frac{x - x_0}{R} \cos x \cdot e^{\sin x + y} + \frac{y - y_0}{R} e^{\sin x + y} \end{cases}. \tag{7}$$

其中 (x_0, y_0) 是 $\mathbb{D}$ 的中心，R 是 $\mathbb{D}$ 的半径。取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.5, 0.5), 0.2)$，用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，将数值解加上常数后与真实解作差，得到各点残差图像如下。



$n = 16$ $n = 32$ $n = 64$ $n = 128$

误差的分布几乎无规律，只能看出不规则边界上有一点附近误差非常大。用 $1, 2, \infty$ 范数作误差估计，如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	2.88×10^{-3}	6.56×10^{-4}	2.01×10^{-4}	5.30×10^{-5}	1.92
2-norm error	3.29×10^{-3}	7.56×10^{-4}	2.35×10^{-4}	6.30×10^{-5}	1.90
∞-norm error	5.96×10^{-3}	1.57×10^{-3}	4.83×10^{-4}	1.29×10^{-4}	1.91

再用 (2) 中精确解 u_2 导出相应的 Neumann 边值问题，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.45, 0.5), 0.25)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	9.04×10^{-2}	2.45×10^{-2}	6.26×10^{-3}	1.54×10^{-3}	2.02
2-norm error	1.08×10^{-1}	2.94×10^{-2}	7.71×10^{-3}	1.91×10^{-3}	2.01
∞-norm error	2.38×10^{-1}	7.09×10^{-2}	1.95×10^{-2}	4.75×10^{-3}	2.03

再用 (3) 中精确解 u_3 导出相应的 Neumann 边值问题，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.5, 0.5), 0.3)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	17.1	6.32	2.14	0.740	1.53
2-norm error	18.8	7.38	2.44	0.823	1.57
∞-norm error	30.1	11.8	3.78	1.19	1.67

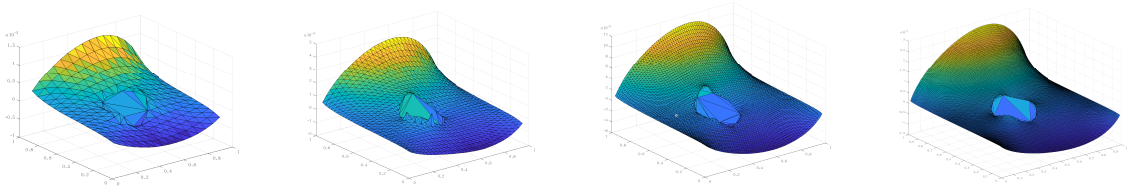
三个测试函数中，u_1 与 u_2 符合 2 阶收敛的理论结果，u_3 不符合。这可能是因为 u_3 的函数值与偏导数值过于病态。

2.3 混合条件

考虑由精确解 $u_1(x, y) = e^{\sin x + y}$ 导出的混合边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -(1 - \sin x + \cos^2 x)e^{\sin x + y}, \quad x \in \Omega, \\ u|_{x=0} = e^y, \quad u|_{x=1} = e^{y + \sin 1}, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=0} = -e^{\sin x}, \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{y=1} = e^{\sin x + 1} \\ -\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{\partial \mathbb{D}} = \frac{x - x_0}{R} \cos x \cdot e^{\sin x + y} + \frac{y - y_0}{R} e^{\sin x + y} \end{cases}. \tag{8}$$

取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.45, 0.45), 0.15)$，用 $n = 16, 32, 64, 128$ 的网格求解，并与真实解作差，所得各点残差的图像如下。



$n = 16$ $n = 32$ $n = 64$ $n = 128$

可以看出，越靠近 Dirichlet 条件下的边界，误差越小。用 $1, 2, \infty$ 范数作误差估计，如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	3.39×10^{-4}	9.15×10^{-5}	2.46×10^{-5}	5.82×10^{-6}	2.08
2-norm error	4.51×10^{-4}	1.28×10^{-4}	3.36×10^{-5}	8.30×10^{-6}	2.01
∞-norm error	1.32×10^{-3}	4.03×10^{-4}	1.07×10^{-4}	2.79×10^{-5}	1.94

再用 (2) 中精确解 u_2 导出相应的混合边值问题，在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 边界上给 Dirichlet 条件，在 $y = 0, y = 1$ 与 $\partial\mathbb{D}$ 边界上给 Neumann 条件，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.45, 0.45), 0.15)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	6.12×10^{-3}	1.78×10^{-3}	4.75×10^{-4}	1.24×10^{-4}	1.94
2-norm error	9.71×10^{-3}	2.92×10^{-3}	7.91×10^{-4}	2.08×10^{-4}	1.93
∞-norm error	3.26×10^{-2}	1.06×10^{-2}	3.00×10^{-3}	8.03×10^{-4}	1.90

再用 (3) 中精确解 u_3 导出相应的混合边值问题，在 $x = 0, x = 1$ 与 $\partial\mathbb{D}$ 边界上给 Dirichlet 条件，在 $y = 0$ 与 $y = 1$ 边界上给 Neumann 条件，取 $\mathbb{D} = \mathbb{D}((0.45, 0.45), 0.15)$，用数值方法求解，得到误差与收敛率如下表。

n	16	32	64	128	收敛率
1-norm error	3.92×10^{-1}	1.04×10^{-1}	2.68×10^{-2}	6.77×10^{-3}	1.98
2-norm error	3.97×10^{-1}	1.07×10^{-1}	2.76×10^{-2}	6.99×10^{-3}	1.98
∞-norm error	4.48×10^{-1}	1.22×10^{-1}	3.18×10^{-2}	8.09×10^{-3}	1.97

上述三个测试函数均符合 2 阶收敛的理论结果。

3 总结

本文中所有图像均由 **matlab** 生成。

设计手册与测试说明见`document.pdf`。

在所有的实验中，我们的求解器都取得了很好的表现，在大部分情况下，我们都验证了 2 阶的收敛性能。当然，对于一些较为病态的函数或条件，求解器难以准确求解方程组，从而导致了误差较大，收敛率也不准确。

值得指出的是，我们的求解器除了 json 文件的读取外，所有底层逻辑都是自己实现的，包括矩阵方程组的求解、数学表达式的解析等等。针对稀疏矩阵，我们对矩阵方程组的求解进行了特别优化，求解 128×128 的网格只需 8 秒。